CONCEPT NOTE - DOKUMEN ANALISIS KEBUTUHAN

Platform Pre-Order Makanan (Kantin & UMKM Kampus)

Mata Kuliah: Project Capstone

Dosen Pengampu:

Yusuf Lestanto, M.Sc.

Irwan Prasetya Gunawan, Ph.D.

Disusun Oleh: Kelompok 4

Universitas Bakrie

FTIK-TEKNIK INFORMATIKA

TAHUN 2026/2027

Susunan Anggota Kelompok 4

- Arjja Dharma Tjahjo
- Faliza Dineta
- Muhammad Adrian Maulana
- Naufal Labib Rahmadany

1. Konteks & Deskripsi Studi Kasus

Studi kasus ini berfokus pada efisiensi waktu istirahat dan transaksi makan siang di lingkungan kantin kampus atau sentra UMKM. Mengingat mahasiswa dan staf memiliki jendela waktu istirahat yang sangat terbatas di sela-sela pergantian kelas atau jam kerja, antrean fisik pemesanan makanan sering kali memakan sebagian besar waktu istirahat tersebut. Oleh karena itu, proyek ini merencanakan pengembangan sebuah platform pemesanan makanan (*pre-order*) secara daring agar pembeli dapat melakukan pemesanan jauh sebelum mereka tiba di lokasi, sehingga memangkas waktu tunggu secara signifikan bagi pembeli sekaligus merapikan manajemen antrean bagi penjual.

2. Identifikasi Pengguna & Stakeholder

Pengguna Utama (*Users*) beserta Konteks Kebutuhannya:

- **Pembeli / Mahasiswa:** Membutuhkan platform untuk mencari letak kantin/UMKM terdekat, melihat katalog menu, memesan makanan dengan catatan khusus, memantau pergerakan status pesanan secara berkala, dan mendapatkan kode unik untuk pengambilan makanan.
- **Penjual (Mitra UMKM):** Membutuhkan antarmuka ringkas untuk mengelola status ketersediaan menu (tersedia/habis), menerima antrean pesanan tanpa harus mencatat manual, memvalidasi serah terima makanan, dan memantau riwayat pendapatan.
- **Admin Platform:** Membutuhkan panel pusat untuk meninjau dan menyetujui pengajuan pendaftaran UMKM dan warung baru, memoderasi konten, serta menyelesaikan sengketa transaksi antara pembeli dan penjual.

Stakeholder (Pemangku Kepentingan) Lainnya:

- **Tim Pengembang (Kelompok Mahasiswa):** Berkepentingan untuk merancang sistem, menyusun arsitektur, menguji performa, dan memastikan solusi TI yang dibangun dapat menyelesaikan masalah antrean sesuai parameter keberhasilan proyek.

3. Problem Statement

- **Konteks:** Mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Bakrie memiliki waktu istirahat pergantian kelas yang sangat terbatas (umumnya 30–60 menit).
- **Masalah:** Proses pemesanan makanan dan antrean di kantin masih dilakukan secara manual dan terpusat secara fisik, memicu penumpukan pelanggan di satu waktu yang bersamaan.
- **Dampak:** Waktu istirahat mahasiswa habis hanya untuk mengantre makanan, sementara penjual rentan melakukan kesalahan pencatatan pesanan atau kewalahan mengatur prioritas memasak saat jam sibuk.
- **Sasaran:** Merancang dan membangun solusi sistem berbasis web yang dapat memangkas waktu tunggu antrean fisik secara signifikan melalui mekanisme *pre-order* dan pelacakan pesanan secara berkala.

4. Daftar Kebutuhan Fungsional & Non-Fungsional

Kebutuhan Fungsional:

1. Sistem harus memfasilitasi pengguna untuk melakukan pemesanan makanan (*checkout*) ke warung UMKM yang dipilih sebelum waktu kedatangan.
2. Sistem harus mampu memecah pesanan secara otomatis (*split-order*) apabila dalam satu sesi keranjang, pembeli memesan dari beberapa warung berbeda di dalam satu wilayah kantin.
3. Sistem harus dapat menghasilkan nomor antrean dan kode verifikasi 6 digit yang nantinya akan digunakan penjual untuk memvalidasi penyerahan makanan.
4. Sistem harus menyediakan pembaruan status pesanan (seperti Menunggu, Dimasak, Siap Diambil) yang terlihat baik di sisi penjual maupun pembeli.

Kebutuhan Non-Fungsional:

- **Kinerja (*Performance*):** Sistem harus dirancang agar waktu respons API sangat cepat (target di bawah 300ms) dan pembaruan status berkala ke perangkat pembeli memiliki latensi yang minimal.
- **Keamanan (*Security*):** Sistem harus melindungi data pengguna dengan metode autentikasi yang aman (seperti *token-based*) dan melakukan enkripsi pada data krusial seperti kata sandi pengguna.
- **Keandalan (*Reliability*):** Arsitektur sistem harus dirancang sedemikian rupa agar stabil dan tidak *down* saat menerima lonjakan akses (*traffic*) secara tiba-tiba di jam istirahat siang.

5. Ringkasan Teknik Elicitation

Untuk menggali dan memvalidasi kebutuhan sistem yang benar-benar relevan dengan masalah di lapangan, tim merencanakan penggunaan teknik *elicitation* berikut:

- **Observasi Lapangan:** Melakukan pengamatan kontekstual secara langsung terhadap alur antrean fisik, proses interaksi jual-beli, dan kendala manajemen waktu yang dialami penjual kantin di lingkungan kampus saat jam sibuk.
- **Wawancara Semi-Terstruktur:** Menggali *pain points* (titik masalah) secara langsung dari perwakilan mahasiswa terkait durasi istirahat mereka, serta dari beberapa pemilik warung kantin mengenai kesulitan pencatatan pesanan.
- **Analisis Kompetitor / Solusi Sejenis:** Mempelajari aplikasi layanan pesan-antar makanan yang sudah ada di pasaran untuk mengidentifikasi celah (seperti tingginya biaya admin) guna merancang sistem yang lebih adaptif untuk ekosistem UMKM kampus.

6. Indikator Keberhasilan Awal

Sebagai target kelayakan pada tahapan Capstone ini, proyek ini dianggap berhasil di tahap awal jika:

1. **Validasi Kebutuhan:** Tim berhasil memetakan *User Story* dan kriteria penerimaan yang disetujui bersama berdasarkan data masalah nyata di kantin.

2. **Kelayakan Teknis (*Feasibility*):** Purwarupa awal (*prototype*) mampu mendemonstrasikan kelancaran alur pemesanan makanan dan sinkronisasi antrean antara akun pembeli dan akun penjual.

3. **Kesiapan Tim:** Dokumen *Concept Note* diselesaikan, dan seluruh anggota tim terintegrasi dalam *repository* yang tertelusur (*traceable*) dengan pembagian tugas yang terstruktur di papan kerja (*project board*).